

1. 세부 지원내용

☐ **지원목적**

- 중소기업의 공통적인 현장 수요 기반의 특화 AI 모델 개발 및 활용을 통해 업무 프로세스 혁신 및 생산성 강화

☐ **지원내용**

- 중소기업 공통 업무혁신분야 특화 AI 모델 개발 및 기업 맞춤형 에이전트 기반 솔루션 개발·실증의 전주기 R&D 지원

☐ **지원규모** : 총 100억 원, 16개 내외

* 지원규모는 신청 과제 수 및 기업신청 금액 등에 따라 조정될 수 있음

☐ **지원유형 및 분야** : 자유공모(품목지정)

* 기술개발내용에 유흥, 향락업 및 사행산업 관련 내용 포함 시 선정 제외될 수 있음

☐ **지원대상**

- 「중소기업기본법」 제2조에서 정한 중소기업으로, 다수 중소기업의 업무혁신 관련 공통수요를 해결할 수 있는 특화 AI 모델 개발 및 고도화를 위한 기술개발 역량을 갖춘 중소기업

☐ **지원기간 및 한도** : 최대 2년, 최대 25억 원 이내

☐ **연구개발비**

- 국가연구개발사업의 정부 예산과 개발기간의 회계연도 일치 등을 고려하여 아래의 연구개발 기간 및 연구개발비를 반영하여 신청

* 동 사업은 일괄협약에 따라 반드시 총 연구기간(2년 이내)에 대한 기술개발 목표, 개발방법, 내용 등을 연구개발계획서에 작성

** 1차년도는 과제 연구개발시작일(2026.7.1.)로부터 2026.12.31.까지로 설정

< 도메인특화AI모델개발사업 기술개발기간 >

1차년도	2차년도	3차년도
'26.7.1~'26.12.31(6개월)	'27.1.1~'27.12.31(12개월)	'28.1.1.~'28.6.30.(6개월)

○ 선정평가 결과, 정부예산 상황 등에 따라 연구개발비 지원규모 및 개발 기간 조정 가능

* 연구개발비 및 개발기간의 조정은 협약 시 주관연구개발기관 별도 안내

○ 정부지원연구개발비 : 연구개발비의 75% 이내

○ 기관부담연구개발비 : 연구개발비의 25% 이상

* 전체 기관부담연구개발비(현금+현물) 중 10% 이상은 현금으로 부담

< 도메인특화AI모델개발사업 연구개발비 >

(단위: 천원)

구 분	정부지원 연구개발비	기관부담연구개발비			연구개발비
		현물	현금	합계	
1차년도	625,000	187,650	20,850	208,500	833,500
2차년도	1,250,000	375,300	41,700	417,000	1,667,000
3차년도	625,000	187,650	20,850	208,500	833,500
합 계	2,500,000	750,600	83,400	834,000	3,334,000
연구개발비 대비 비율(%)	74.9%	22.51%	2.50%	25.01%	100%

* 연구개발기간 2년, 정부지원연구개발비 25억 원을 지원한 경우임

□ (필수적 성과목표) 2개 지표 필수 반영 필요

구분	성능 지표명	측정방법 및 목표치	전체 성능지표 대비 비중
모델성능 (AI모델 정확도 및 신뢰도)	AI 모델 우수성 점수 0.8이상 모델 개발	F1 Score 0.8 이상	10%
현장적용 (솔루션 도입 전·후 효과성)	(예시) AI 도입 이후 업무 시간 일일 2시간 단축 등	참고2 예시를 참고하여 자율 구성	10%

□ 주요 연구개발비 산정기준

- (기존 인력 인건비) 영리기관 소속 참여연구자의 인건비는 현물계상이 원칙이나, 창업일이 7년이 지나지 않은 기업이나 기술개발과제의 산업기술 표준분류상 소분류가 S/W 및 설계기술 등에 해당하는 경우 현금 계상 가능. 단, 참여연구자별 총 인건비 계상률은 월 100% 초과 불가
 - * 「중소기업창업 지원법」 제25조에 따라 「신산업 창업 분야에 관한 규정」(중소벤처기업부고시 제2024-2호)에서 정하는 신산업 창업 분야의 중소기업에 대하여 창업 10년 이내의 범위에서 현금 계상 가능
 - * 자세한 내용은 중소기업기술개발 지원사업 관리지침 다. 비목별 산정기준 참고
- (신규채용 인건비) 연구개발기관이 중소기업인 경우 신규로 채용* 하는 참여연구자에 대해 인건비를 현금으로 계상 가능
 - * 채용일부터 사업공고일까지의 기간이 6개월 이내인 연구자 포함 기술개발 종료일 이내 채용된 연구자
- (위탁연구개발비) 주관연구개발기관 직접비(현물포함)에서 위탁연구개발비, 국제공동연구개발비 및 연구개발부담비를 제외한 금액의 40% 이내에서 계상 가능
- (연구수당) 연구수당의 과도한 증액 방지를 위해 연구수당은 협약 체결 당시 계상한 금액보다 증액하여 계상 불가
 - * 연구수당 계상 한도 : 연구개발기관 수정인건비 합(현금·현물 인건비, 학생인건비, 미지급 인건비 포함. 단, 연구근접지원인력 인건비는 제외)의 20% 이내 계상 가능
- (외부 전문기술 활용비) 기술도입비, 전문가활용비, 연구개발서비스 활용비 등은 직접비(현물 포함)의 40% 범위에서 계상 가능
- (연구실운영비) 영리기관이 연구실운영비*를 계상하고자 하는 경우 연구실운영비 활용·계획(별첨 작성양식 참조)을 제출하여 평가위원회 승인
 - * 사무용 기기, 사무용 소프트웨어, 연구실 환경유지기기 관련 비용(사무용품은 제외)
- (간접비) 영리기관인 연구개발기관의 간접비는 직접비(미지급인건비, 현물, 국제공동연구개발비 및 위탁연구개발비 제외)의 10% 이내로 계상가능
 - * 간접비 고시 비율, 관리 사항 등은 국가연구개발혁신법 적용
- (연구시설·장비비) GPU 등 연산자원은 임대 방식으로만 허용

□ 정부지원연구개발비 비례 청년인력 의무채용

- 과제 당 정부지원연구개발비 중 기업 지원금액 합계가 5억원 이상인 경우, 정부지원연구개발비 5억원 당 청년인력 1인 이상을 신규로 의무채용 해야 함
 - * 예시) 1. 영리기관과 비영리기관으로 구성된 연구개발과제의 경우, 영리기관에 지원되는 정부지원연구개발비가 5억원 이상인 경우에만 청년인력 의무채용 대상, 2. 영리기관이 두 개 기업으로 구성된 연구개발과제의 경우, 영리기관 A가 7억원, B가 8억원으로 기업 신청 금액 합계가 15억원인 경우, 2개 기업이 논의하여 3명을 채용하여야 함
- 1년 이상 고용을 유지해야 하며(중도 퇴사 시 2개월 이내에 대체인력을 채용하는 것이 원칙), 과제수행기간 동안 해당 연구개발과제에 인건비 계상률 100%를 유지
 - * 동일인을 2개 이상의 과제에 의무채용 실적으로 제출할 수 없음. 단, 2명을 신규 고용하여 2개 과제에 계상률 50%씩 동시 참가는 가능
 - ** 다른 연구개발과제를 수행하는 경우 인건비계상률 총합 100%를 유지하며 조정 가능
- (신규채용 시점) 과제 공고일 기준으로 공고 이전 6개월부터 협약 체결 후 1차년도 종료일까지 신규 채용한 자
 - * 해당년도까지 신규 채용하지 못한 경우 차년도 합산하여 채용 가능(다만, 과제 종료 전까지 고용실적(1년 이상 고용 유지) 완료)
 - ** 연구 개시 시점 일괄 채용하는 것을 기본으로 하되, 1차년도에 의무채용을 시작하여 정부지원금 누계가 5억원을 초과하는 연도에 의무인력 채용 가능(다만, 과제 종료 전까지 고용실적(1년 이상 고용 유지) 완료)
- (채용조건) 만 15~34세의 연구직(정규직)
 - * 만 15세 이상 만 34세 이하 참여연구원(신규채용 시점 기준이며, 군 복무 기간에 비례하여 최대 만 39세까지 인정)
- 실적점검
 - (협약 시) 연구개발계획서 내 참여연구원 작성 및 IRIS 시스템에 참여연구원으로 등록(채용시기, 채용인원 등)
 - * 1차년도 종료일까지 신규채용 확인 가능 서류를 전문기관에 반드시 제출
 - (위반 시) 채용의무 및 고용유지기간 위반 시 해당인력 인건비 계상금액 전액(既 지급 인건비 포함)을 수행 기업에게서 국고로 환수함
 - * 신규 채용을 하지 않거나, 고용유지기간 이전에 신규인력을 해고하거나, 고용 유지기간 이전에 자발적 퇴사가 있음에도 대체인력 고용 노력을 하지 않은 경우

□ 신규 고용에 따른 기관부담연구개발비 중 현금부담 감면 기준

○ 의무채용분 외에 추가로 청년인력 신규 채용 시, 기관부담연구개발비 중 현금부담금을 해당 인건비만큼 현물 대체 가능

* 사업신청 시 기존 기관부담 비율대로 신청하고, 연구개발과제평가단 및 현장조사 등 청년인력 해당 유무를 확인한 후 협약 시 기관부담금 비율 조정

** 예시) 2명 채용 의무가 있는 기업이 3명 채용 시 1명의 인건비 액수만큼 현금 부담을 감면하고 현물부담으로 대체

- (채용조건) 만 15~34세의 연구직

* 만 15세 이상 만 34세 이하 참여연구원(신규채용 시점 기준이며, 군 복무 기간에 비례하여 최대 만 39세까지 인정)

- (적용대상) 정부지원연구개발비를 5억원 이상 지원받는 중소기업

- 1년 이상 고용을 유지해야하며, 중도 퇴사 시 2개월 이내에 대체인력을 채용하는 것이 원칙

* 자발적 퇴사 후 대체인력 채용 전 기간의 미지급 인건비에 대해서는 현금부담금 감면 제외

** 신규인력과 대체인력의 근무기간의 합을 고용유지기간으로 인정

- 신규채용 기준

구 분	기 준
신규과제	과제 공고일 기준으로 이전 6개월부터 1차년도 종료일 이내에 신규 채용한 자
계속과제	과제 공고일 기준으로 이전 6개월부터 해당년도 종료일 이내에 신규 채용한 자

- (인건비 범위) 성과급 포함 인건비

- (현금부담 감액 범위) 신규 인력 고용 유지 시 계속 감면

* 당해에 신규 채용한 청년 인력을 차년도에도 계속 고용 시 차년도에 납부해야 할 현금부담액도 해당 인력 인건비만큼 감면

○ 실적점검

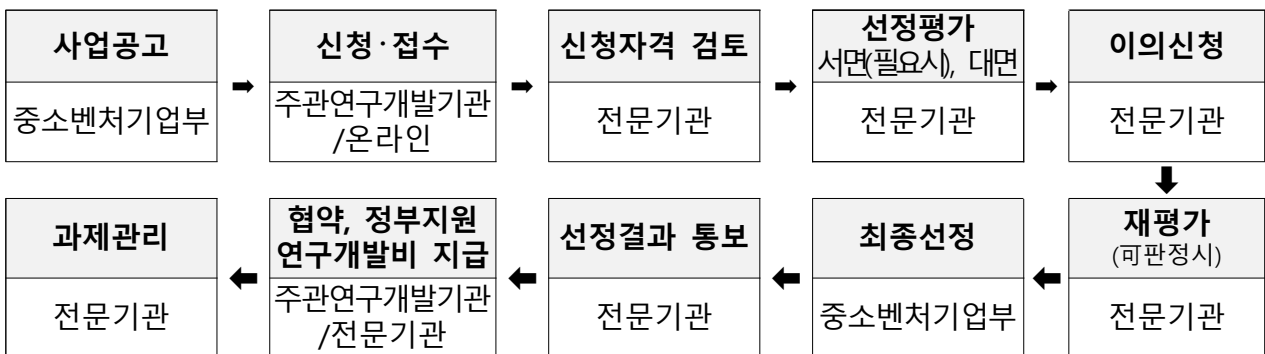
- (협약 시) 연구개발계획서 내 참여연구원 작성 및 IRIS 시스템에 참여연구원으로 등록(채용시기, 채용인원 등)

* 신규채용 확인 가능서류를 전문기관에 반드시 제출

- (요건 미충족 시) 동 제도의 적용을 받는 추가채용 인력의 고용유지기간을 충족하지 못할 경우 미충족 기간에 대한 현금 부담금 납부

2. 선정평가 방법 및 기준

- ☞ 평가, 선정, 협약 등 절차는 신청과제 수나 사업운영 환경 변화에 따라 조정될 수 있음
- ☞ 서면평가는 신청 과제 수에 따라 생략 가능하며, 필요 시 사전검토 전에 진행
- ☞ 선정평가 결과에 따른 이의신청은 선정을 위한 평가 절차가 종료된 후 1회만 진행
- ☞ 이의신청 사유가 타당하다고 인정된 과제는 별도의 선정평가위원회를 구성하여 재평가를 실시할 수 있으며, 재평가 결과에 대해서는 이의신청 불가
- ☞ 전문기관 : 중소기업기술정보진흥원



□ 신청자격 검토

- 범부처통합연구지원시스템(iris.go.kr)에 입력한 정보 및 신청서류를 토대로 지원 제외사항(신청자격, 참여제한, 의무사항 불이행, 중복성 등) 등 결격사유 확인

* 신청제한 및 지원제외 사항은 시행계획 공고 [붙임 1-1] 참고

□ 서면평가

- 기술분야별 산·학·연 전문가로 연구개발과제평가단을 구성하여 제출한 연구개발계획서를 중심으로 사업목적과의 부합성, 기술성, 사업성, 기술개발역량, 파급효과, 자금집행계획 중심으로 평가

- 종합평점 60점 이상 과제를 대면평가 대상과제로 추천

$$\text{종합평점} = \frac{\text{서면평가 점수합계} - (\text{최고점수} + \text{최저점수})}{\text{평가위원 수} - 2}$$

【서면평가 주요 평가 항목(안)】

구분	평가요소	배점
기술성(40)	· 기술개발의 필요성 및 차별성	15
	· 기술개발 목표 및 개발방법, 개발기간의 적정성	15
	· 지식재산권 확보·회피 및 기술유출 방지대책의 적정성	10
사업성(20)	· 사업화 계획의 실현가능성	20
기술개발역량(20)	· 기업의 과제수행 역량(연구책임자, 참여연구원의 R&D수행 경험 및 수행역량 등)	15
	· 연구윤리(연구개발비 부정사용 이력, 연구부정에 따른 참여제한 이력 등)	5
파급효과(15)	· R&D의 경제적 파급효과	10
	· R&D의 기술적 파급효과	5
자금집행계획(5)	· 자금집행계획의 적정성	5
합계		100

□ **대면평가**

- 기술분야별 산·학·연 전문가로 연구개발과제평가단을 구성하여 제출한 연구개발계획서를 중심으로 연구개발계획서 내용, 연구책임자의 발표내용 등을 종합적으로 평가

$$\text{종합평점} = \frac{\text{선정평가 점수합계} - (\text{최고점수} + \text{최저점수})}{\text{평가위원 수} - 2} + \text{가점} - \text{감점}$$

* 가·감점 항목 및 확인방법 등 세부내용은 <참고 1> 확인

【대면평가 주요 평가 항목(안)】

구분	평가요소	배점
기술성 (40)	· 기술개발 목표, 내용의 수준, 구체성 및 정부지원 필요성	15
	· 기술개발품목에 대한 이해도 및 컨소시엄 구성의 적정성	
	· 기술개발 목표 및 개발방법, 개발기간, 결과의 검증 방법 및 계획의 적정성	20
	· 데이터 수집·정제·학습 방식의 적절성	
	· R&D의 기술적 파급효과	5
사업성 (20)	· AI모델 및 솔루션의 성능 검증 전략 및 성능 구현시 업무혁신 목표의 달성 가능성	
	· 구체적인 사업화 목표와 전략, 방법, 일정, 변수 대응의 적정성과 기대 효과의 실현 가능성	10
	· R&D의 경제적 파급효과	
	· 기존 AI 모델 및 솔루션과의 차별성 및 확산을 위한 모델 공개 수준 및 계획의 구체성	10

구분	평가요소	배점
솔루션 보급확산 효과 (10)	· AI 모델 및 솔루션 보급계획의 적정성	5
	· AI 모델 및 솔루션의 확산성	5
기술개발 보유 역량 수준 (25)	· 기업의 과제수행 역량(연구팀 구성 계획, 연구책임자, 참여연구원의 역량 및 수행 역할 등)	15
	· 본 과제 수행 관련 특허, 논문 등 기술적 기반	
	· 연구윤리(연구개발비 부정사용, 표절 등 연구부정에 따른 참여제한 이력 등)	10
자금집행계획(5)	· 자금집행계획의 적정성	5
합계		100

□ 지원과제 확정

- 선정평가 결과 60점 이상 과제 중 종합평점에 따라 중소벤처기업부에서 지원예산 규모를 고려하여 지원과제 확정
 - 단, 상위 90%를 지원과제로 우선 선정하고, 이의신청 결과 '可' 판정을 받은 과제에 한하여 재평가를 실시하여 종합평점에 따라 최종 지원과제를 확정

□ 협약체결 및 정부지원연구개발비 지급

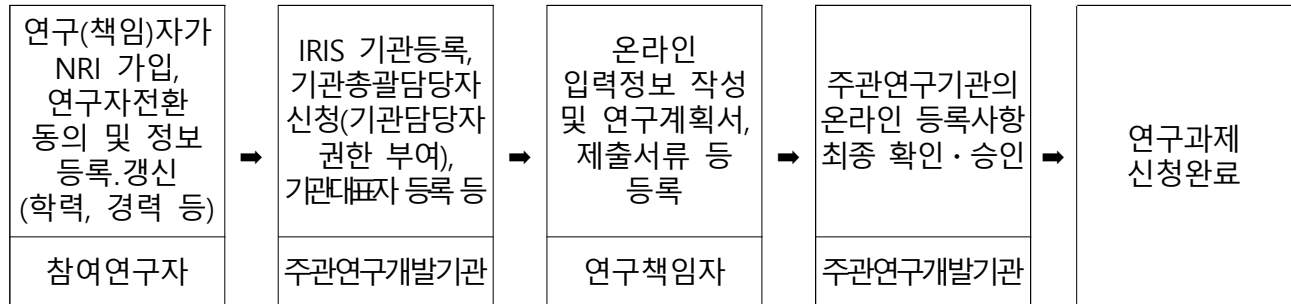
- 최종 확정된 지원과제의 연구개발기관은 전문기관과 협약을 체결하고 전문기관에서 정부지원연구개발비를 지급 받아 과제를 수행

3. 신청 및 접수 방법

- ☞ 과제를 신청하고자 하는 연구개발기관의 모든 참여연구자는 IRIS를 통해 회원가입이 완료되어야 하며, 반드시 본인인증 및 소속기관 등록 완료 필요
- ☞ 과제를 신청하고자 하는 연구개발기관의 모든 참여연구자는 국가연구자번호 발급 필수
- ☞ 접수 마감일에는 전산 폭주로 인하여 접수가 지연되거나 장애가 발생할 수 있으므로 가급적 마감일 2~3일 전에 온라인 신청 완료 요망
- ☞ 접수 마감일 18시 정각 과제접수가 마감되며, 연구개발계획서 신청 관련 전산 및 전화 응대는 접수 마감일 18:00까지만 가능
- * 18시 이후, 신청 및 제출, 수정이 일체 불가하므로 18시 이전 반드시 제출 완료 필요

□ 연구개발계획서 접수기간 : '26년 4월 9일(목)~5월 7일(목), 18:00까지

□ 신청 및 접수방법 : 범부처통합연구지원시스템(IRIS)를 통해 연구개발 계획서 신청·접수



□ 제출서류

- ☞ 모든 서류는 접수마감일 기준 유효한 경우에 한하여 인정
- ☞ 연구개발계획서 본문 1 서류를 작성 후 문서파일 업로드하고, 연구개발계획서 요약서 및 본문2는 온라인 시스템 직접 입력
- * 온라인 시스템에 직접 입력하는 서류는 온라인에서 자동 생성되는 파일임

연번	서 식 명		제출서류	
			필수	해당시
①	중소기업 기술개발지원 연구개발계획서 * 연구개발계획서 작성시 개발기간 시작일은 '26. 7. 1로 기재 * (본문1) 20페이지 이내 작성, 작성분량 초과 시 평가에 불이익이 발생할 수 있음 * (붙임) 1. 국가연구개발과제 신청 및 수행 등 내역 확인서 2. 영리기관 연구실운영비 활용·관리 계획 3. 신청과제의 보안등급 자체점검 결과 및 보안과제 지정 시 의무 확인서	본문1	○	
	* (본문2) 자동생성 문서로 별도 서류작성 불필요	본문2	○	
②	법인등기부등본 또는 사업자등록증 * 법인의 경우 법인등기부등본만 인정. 단, 개인사업자가 법인으로 전환한 경우 최초의 사업자등록증과 법인등기부등본을 모두 제출		○	
③	신용상태 조회·정보 활용 동의서		○	
④	중소기업기술개발사업 개인정보 수집·이용 동의서		○	
⑤	최근년도 결산 재무제표 - 접수마감일 현재 관할 세무서에 신고된 결산 재무제표(25년)* 및 신용조사 결과를 근거로 판단하되, 전년도 결산이 종료되지 않아 신고를 하지 못한 경우 관할 세무서에 신고된 전전년도(24년) 재무제표**를 근거로 판단		○	

연번	서 식 명	제출서류	
		필수	해당시
	* 관할 세무서에 신고된 결산 재무제표 : 재무제표증명원(홈택스), 재무제표확인원(회계법인, 세무법인 등의 직인 및 사업자등록증 포함) ** 관할 세무서에 신고된 전전년도 재무제표 : 재무제표증명원(홈택스)		
⑥	컨소시엄 협약서	○	
⑦	중소기업 확인서 * 중소기업 확인서 유효기간 내 서류만 인정	○	
⑧	외부기술도입비 현물산정 신청서		○
⑨	가점 및 우대사항 * 가점 및 우대사항 증빙 자료는 접수 마감일 까지 유효(확정)한 자료에 한함 * 접수 마감 이후 추가 제출 불가		○

4. 기타사항

☐ 과제 신청기업은 개발결과물이 고영향 인공지능*에 해당된다고 판단할 경우 인공지능법 제33조 및 동법 시행령 제25조에 따라 고영향 인공지능 여부를 확인하고 필요한 책무를 이행하여야 함

* 고영향 인공지능 : 사람의 생명, 신체의 안전 및 기본권에 중대한 영향을 미치거나 위험을 초래할 우려가 있는 인공지능시스템

** 관련 법률 : 「인공지능 발전과 신뢰기반 조성 등에 관한 기본법」(인공지능기본법) 제33조 (고영향 인공지능의 확인) 및 동법 시행령 제25조(고영향 인공지능의 확인절차) 등

*** 책무 불이행시, 관련 법에 따라 불이익을 받을 수 있음

☐ GPU 등 연산자원은 임대 방식으로만 허용

☐ 개발된 AI 모델은 무료공개플랫폼을 통해 공개 필수

* 오픈소스 공개를 권장하되, 기업 지식재산권 등을 고려하여 기업 기밀정보가 포함된 학습데이터 등을 비공개하는 오픈웨이트 방식도 제안 가능

5. 문의처

□ 사업안내

담당기관(부서)		문의사항	전 화
사업총괄	중소벤처기업부 (중소기업인공지능확산추진단)	시행계획 공고	중소기업 통합콜센터 (국번없이) 1357
전문기관	중소기업기술정보진흥원	신청·접수, 연구개발계획서 작성, 과제평가, 유의사항, 협약, 사업비 지원, 사후관리 등	
시스템	IRIS 운영단	범부처통합연구지원시스템(IRIS)를 통한 신청·접수, 국가연구자번호 발급 등 시스템 관련 문의	IRIS 콜센터 (국번없이) 1877-2041

☞ 공고관련 자세한 내용은 홈페이지에서 확인

- 중소벤처기업부 홈페이지 : <http://www.mss.go.kr>
- 범부처통합연구지원시스템 : <http://www.iris.go.kr>
- 카카오톡 플러스 친구 : "1357중소기업통합콜센터" / http://pf.kakao.com/_Ilfqd

참고 1

가감점 항목 및 확인방법(증빙서류)

□ 가 · 감점

- (가점) 전문기관의 장은 접수 마감일 기준으로 주관연구개발기관이 아래의 우대사항에 해당하는지 여부를 확인하고 우대사항별 가점을 고려하여 최대 5점까지 우대할 수 있다. (단, 공통 가점 중 성과 창출 강화에 대한 가점은 최대 우대 가능한 가점 외 별도 적용)

< ① 중소기업기술개발사업 공통가점 >

분야	우대사항	가점	확인방법 (증빙서류)
성과창출 강화	최근 3년 이내에 중소벤처기업부의 중소기업 연구개발 과제를 수행한 결과 '우수' 판정을 받은 기업	1점	최종평가확인서 등
	최근 3년 이내에 중소벤처기업부의 중소기업 연구개발 과제를 수행한 결과 '우수' 판정을 받은 연구책임자가 신청한 과제 * 최종평가 결과 '우수' 판정 통보 시점의 연구책임자	1점	최종평가확인서 등
	최근 3년 이내에 대통령, 국무총리 또는 중소벤처기업부 장관으로부터 포상 또는 시상을 받은 기업 *중소기업R&D우수성과 50선'에 선정 되었으나, 재포상 금지기간에 해당하여 장관 포상을 받지 않은 기업 포함	2점	표창장, 상장 등 * 중소기업기술정보진흥원에서 발급한 중소기업 R&D 우수성과 50선 선정기업 확인서
	최근 3년 이내에 대통령, 국무총리 또는 중소벤처기업부 장관으로부터 포상 또는 시상을 받은 연구책임자가 신청한 과제	2점	표창장, 상장 등
	최근 3년 이내 중소벤처기업부의 중소기업 연구개발 과제 완료에 따른 경상기술료를 조기 완납한 기업이 신청한 과제 * 조기완납 기준: 기술료 납부 1~3차년도 납부기한까지 기술료 상한금액을 완납한 경우 ** 단, 기술료 상한금액이 2천만원 이상인 경우 적용	1점	조기완납기업 확인서 등
생태계 보완	주관연구개발기관이 여성기업에 해당하는 경우	1점	「여성기업법」 제2조에 따른 여성기업확인서
	주관연구개발기관이 「장애인기업활동 촉진법」 제2조 제2호의 각 목의 요건을 모두 충족하는 장애인기업에 해당하는 경우	1점	「장애인기업활동 촉진법」 제18조의2에 따른 장애인기업확인서
	중소기업 특별지원지역 소재 기업 * 「지역중소기업 육성 및 혁신촉진 등에 관한 법률」 제23조에 근거하여 지정된 지역 소재 기업	1점	기술개발 수행 사업장 주소 확인이 가능한 서류(사업자등록증, 법인등기부등본, 해당지역 지자체 및 산업공에서 발급한 산업단지 입주확인서 등)

분야	우대사항	가점	확인방법 (증빙서류)
	산업위기대응 특별지역 소재 위기업종 관련 기업 * 「지역 산업위기 대응 및 지역경제 회복을 위한 특별법」 제10조 및 「지역 산업위기 대응 제도의 지정기준 등에 관한 고시」에 따라 산업위기대응특별지역으로 지정된 지역에 소재한 중소기업	1점	기술개발 수행 사업장 주소 확인이 가능한 서류 (사업자등록증, 법인등기부등본 등)
	주관연구개발기관이 비수도권(서울·경기·인천 제외)에 소재하는 경우	2점	기술개발 수행 사업장 주소 확인이 가능한 서류 (사업자등록증, 법인등기부등본 등)
	최근 3년 이내에 중소기업기술개발지원사업 지원과제 협약기간이 종료된 과제의 기술자료 임치를 정상적으로 진행한 경우	1점	「대·중소기업 상생협력 촉진에 관한 법률」제24조의2에 따른 기술자료임치증

* '중소기업 R&D 우수성과 50선'에 선정된 기업은 상기 가점 외에 선정평가시 "선행연구의 우수성과 적정성 지표" 점수를 최고점으로 부여함(단, 선행연구와 중복성이 없는 경우에 한하며, 동 지표 활용 여부 및 점수배점은 사업별로 달라질 수 있음)

- **(감점)** 접수 마감일 기준으로 주관연구개발기관이 아래의 사항에 해당하는지 여부를 확인하여 감점 부여

연번	감점 사항	감점	확인
①	최근 3년 이내에 혁신법 제31조 제1항 각호의 어느 하나에 해당하는 부정행위로 제재처분을 받은 경우	10점	전문기관 확인
②	최근 3년 이내에 정당한 사유* 없이 연구개발과제 수행을 포기한 경우 * 정당한 사유 : 1. 특별평가를 통해 과제 포기사유를 인정받은 경우, 2. 과제에 지원된 정부지원연구개발비 전액을 반납하고 포기한 경우	1점	

- **(유의사항)** 주관연구개발기관은 가점에 해당하는 사항에 대한 근거 서류를 제출하여야 하며, 이를 제출하지 않은 경우 전문기관의 장은 해당 사항이 없는 것으로 판단하여 우대 가점을 부여하지 않음

참고 2

필수 성능지표 세부내용

성과목표	(모델성능) 모델 정확도 및 신뢰도												
성과지표	AI 모델 우수성 점수 0.8이상 모델 개발												
측정방법	- 정의 : 중소기업이 공통적으로 활용할 수 있는 AI 모델의 우수성 - 측정시점 : 개별과제 종료 시점 - 측정방법 : 정밀도와 재현율의 조화 평균 * F1 Score가 최소 0.8 이상인 모델 - 목표치 : F1 Score 0.8 이상 - 우수성 기준 설정 : 일반적으로 F1>0.9 이상을 excellent(최우수), 0.8~0.9는 good(우수), 0.5~0.8은 average(양호), 0.5 미만은 poor(미흡)로 구분하나, 태스크와 사용목적에 따라 적용 기준은 달라질 수 있음. ▶ 동 사업에서 개발하고자 하는 AI 모델은 기업의 운영 프로세스에 직접적인 영향을 미치는 중요 모델이므로, 기준을 우수한 수준으로 설정 * 0.9 이상의 경우 의료/금융/자율주행 등 작은 수준의 오류도 치명적인 상황에서의 활용을 전제로 하는 수준으로 달성이 매우 어려운 단계												
	- 오차행렬 : AI 모델의 예측오류가 어느정도인지, 어떠한 유형의 예측 오류가 발생하고 있는지를 나타내는 지표<table><tr><td colspan="2" rowspan="2"></td><th colspan="2">실제값</th></tr><tr><th>양성</th><th>음성</th></tr><tr><th rowspan="2">예측값</th><th>양성</th><td>TP(True Positive) 실제 값이 True, 예측 값이 Positive 실제로 True인 답을 True로 예측 (정답)</td><td>FP(False Positive) 실제 값이 False, 예측 값이 Positive 실제로 False인 답을 True로 예측(오답)</td></tr><tr><th>음성</th><td>FN(False Negative) 실제 값이 True, 예측 값이 Negative 실제로 True인 답을 False로 예측 (오답)</td><td>TN(True Negative) 실제 값이 False, 예측 값이 Negative 실제로 False인 답을 False로 예측 (정답)</td></tr></table> - 정밀도 : 예측을 Positive로 한 대상 중에 예측과 실제 값이 Positive로 일치한 데이터의 비율$precision = \frac{TP}{FP+TP}$(예 : AI 모델이 암이 양성이라고 판별하였으며, 실제 암이 양성일 비율 등) - 재현율 : 실제 값이 Positive인 대상중에 예측과 실제 값이 Positive로 일치한 데이터의 비율$recall = \frac{TP}{FN+TP}$(예 : 실제 암이 양성이고, AI 모델이 암이 양성이라고 판별할 비율) - F1 Score 측정 : 모델별 정밀도, 재현율 기반, 이하 측정식 적용$2 \times \frac{precision \times recall}{precision + recall}$ - F1 Score는 AI 모델의 성능을 측정하는 가장 기본적인 측정법으로, 모델이 양성(Positive)을 얼마나 정확하게 예측(Precision)하고, 실제 양성 샘플을 얼마나 놓치지 않고 찾아내는가(Recall)를 동시에 고려하여 모델의 우수성을 평가하는 지표 - 실증 종료 단계에서 TTA(한국정보통신기술협회), KAIC(한국인공지능검증원) 등을 통한 검증 수행			실제값		양성	음성	예측값	양성	TP(True Positive) 실제 값이 True, 예측 값이 Positive 실제로 True인 답을 True로 예측 (정답)	FP(False Positive) 실제 값이 False, 예측 값이 Positive 실제로 False인 답을 True로 예측(오답)	음성	FN(False Negative) 실제 값이 True, 예측 값이 Negative 실제로 True인 답을 False로 예측 (오답)
				실제값									
		양성	음성										
예측값	양성	TP(True Positive) 실제 값이 True, 예측 값이 Positive 실제로 True인 답을 True로 예측 (정답)	FP(False Positive) 실제 값이 False, 예측 값이 Positive 실제로 False인 답을 True로 예측(오답)										
	음성	FN(False Negative) 실제 값이 True, 예측 값이 Negative 실제로 True인 답을 False로 예측 (오답)	TN(True Negative) 실제 값이 False, 예측 값이 Negative 실제로 False인 답을 False로 예측 (정답)										

성과목표	② 현장적용 (실증기업 활용도)
성과지표	(예시) AI 도입 이후 업무 시간 일일 2시간 단축
측정방법	- 정의 : 수요기업 AI 도입 및 업무 자동화를 통해 발생하는 업무처리 시간 절감 효과 - 측정시점 : 개별과제 종료 시점 - 측정산식 : AI 도입 후 업무 소요시간 - AI 도입 전 업무 소요시간 - 측정방법 : 수요기업 전수 조사 - 목표치 : 수요기업의 AI 도입 업무 평균 소요시간 일평균 2시간 절감 - 목표산정 근거 ① 수요기업을 대상으로 자사의 애로사항을 AI를 통해 해결할 경우 발생 가능한 업무 시간 단축 효과를 조사한 결과, 주간 평균 9.28시간 제시 * 해당 조사는 AI 도입 전 업무시간과 도입 후 업무시간(단축효과)에 대해 조사 최종 응답 평균값은 단축효과(도입 전 업무시간 - 도입 후 업무시간) 중 4분위수 기준 이상치(Outlier)를 제외한 평균 값을 활용 ② 주간 업무 단축효과를 일간으로 환산한 결과, 일 작업 시간 절감효과 1.86시간으로 분석되었으며, 업무별 소요시간의 상이성을 고려하되, 도전적인 목표를 설정하여 일일 2시간의 업무 소요시간 단축 효과를 목표로 설정
성과목표	② 현장적용 (실증기업 활용도)
성능지표	(예시) AI 도입 이후 업무 비용 연 3,500만원 절감
측정방법	- 정의 : AI 도입을 통해 수요기업이 달성하는 업무비용 절감효과 - 측정시점 : 개별과제 종료 시점 - 측정산식 : $\sum(\text{AI 도입업무의 도입전 업무비용} - \text{AI 도입업무의 도입후 업무비용})$ - 측정방법 : 수요기업 전수 조사 - 목표치 : 수요기업의 AI 도입 업무 투입 비용 연 3,500만원 절감 - 목표산정 근거 ① 수요기업을 대상으로 자사의 애로사항을 AI를 통해 해결할 경우 발생 가능한 업무 투입비용 절감 효과를 조사한 결과, 월평균 275.3만 원 제시 * 해당 조사는 AI 도입 전과 도입 후 발생 가능한 업무비용 절감에 대해 조사하였으며, 다수의 응답기업이 재고 관리비용과 사내 에너지 사용 비용 절감효과를 제시 최종 응답 평균값은 절감효과(도입 전 재고 관리비용 및 에너지 사용 비용 - 도입 후 재고 관리비용 및 에너지 사용 비용) 중 4분위수 기준 이상치(Outlier)를 제외한 평균 값을 활용 ② 주요 업무 투입비용의 절감효과를 연간 비용으로 환산한 결과 연간 3,304만 원으로 분석, 업무별 투입 비용의 상이성을 고려하되 다소 도전적인 목표를 설정하여 기업당 연간 3,500만 원 산정